四、非关键酶举例 考步骤

（1）3-磷酸甘油醛脱氢酶：3-磷酸甘油醛⇋1,3-二磷酸甘油酸、$NADH+H^+$

（2）磷酸甘油酸激酶：1,3-二磷酸甘油酸⇋3-磷酸甘油酸、ATP 底物水平磷酸化

正反都是该酶催化

（3）乳酸脱氢酶 LDH

①催化：丙酮酸⇋乳酸 （-H +H）

②LDH 的活性代表无氧氧化的活性

结核性胸水LDH>200(慢慢搞破坏)
恶性、急性脓胸LDH>500(代谢活跃→局部缺氧,无氧氧化强,LDH活性强)

（4）琥珀酰 CoA 合成酶：琥珀酰 CoA⇋琥珀酸、GTP/ATP

两虎之争必产能
两只老虎对应两种形式能量

（5）琥珀酸脱氢酶

①催化：琥珀酸⇋延胡索酸、$FADH_2$ 飞虎队

② 丙二酸 可竞争性抑制琥珀酸脱氢酶进而影响三羧酸循环



五、小结糖有氧氧化

（一）糖酵解（胞浆） 耗能-2个ATP 产能+4个ATP 净生成2ATP

耗能(活化) → 裂解→ 放能
(6C→2分子3C)

